中国农业科学 2011,44(7):1451-1456
Scientia Agricultura Sinica doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2011.07.018

近红外光谱对小麦产地来源的判别分析

赵海燕，郭波莉，魏益民，张 波，孙淑敏，严军辉，张 磊

（中国农业科学院农产品加工研究所/农业部农产品加工与质量控制重点开放实验室，北京 100193）

摘要：【目的】对不同产地来源小麦的近红外光谱进行判别分析，为小麦的产地鉴别提供一种新方法。【方法】应用近红外光谱分析仪检测 2007/2008 年度和 2008/2009 年度中国小麦主产区河北省、河南省、山东省和陕西省共 240 份小麦籽粒样品，对近红外光谱数据分别进行均值标准化、一阶求导和多元散射校正(MSC)处理后，利用偏最小二乘判别分析法(DPLS)分析预处理后的数据。【结果】2007/2008 年度小麦籽粒样品总体正确判别率为 87.5%，2008/2009 年度样品总体正确判别率为 91.7%；用 2007/2008 年度样品所建模型来预测 2008/2009 年度的样品，结果总体正确判别率为 48.3%；两年样品混合后，总体正确判别率为 82.5%。【结论】不同地域来源小麦的近红外光谱特征有显著差异，但其受品种和年际因素影响较大，判别模型的稳定性有待进一步提高。

关键词：小麦；产地；近红外光谱；DPLS

Identification of Geographical Origins of Wheat with Discriminant Analysis by Near Infrared Spectroscopy

ZHAO Hai-yan, GUO Bo-li, WEI Yi-min, ZHANG Bo, SUN Shu-min, YAN Jun-hui, ZHANG Lei

(*Institute of Agro-Food Science & Technology, Chinese Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Agricultural Product Processing and Quality Control, Ministry of Agriculture, Beijing 100193*)

Abstract:【Objective】 A new method was developed for identification of the geographical origins of wheat with discriminant analysis by near infrared reflectance spectroscopy (NIRS). 【Method】A total of 240 wheat kernel samples collected in 2007-2008 and 2008-2009 from Hebei, Henan, Shandong and Shaanxi provinces of China were analyzed by NIRS. After normalization, first derivative and multiplicative scattering correction (MSC) pre-treatment of wheat kernel spectral data, discriminant partial least squares analysis (DPLS) was applied to classify the geographical origins of these samples. 【Result】 There were 87.5% and 91.7% of wheat kernel samples collected in 2007-2008 and 2008-2009 were correctly classified respectively, the total correct classification of 48.3% was achieved by DPLS models developed using the samples collected in 2007-2008 harvest period to predict the geographical origin of the samples collected in 2008-2009 harvest period, and 82.5% were correctly classified by DPLS models developed using 2/3 of the total sample set to test the remaining 1/3 of the samples. 【Conclusion】There are significant differences among near infrared spectra of wheat from different origins which are influenced mainly by the varieties and annual changes, and the stability of DPLS models developed has to be improved further.

Key words: wheat; geographical origin; NIRS; DPLS

0 引言

【研究意义】小麦是世界上重要的粮食作物，其总贸易额居粮食作物第一位，在国际市场上有较强的影响力。小麦也是中国主要的商品粮。目前许多国家对进口的农产品都制订了相应的法律法规，要求注明

收稿日期：2010-09-09；**接受日期：**2011-01-21
基金项目：农业部小麦产业技术体系建设专项（NYCYTX-03）、国家自然科学基金项目（30800862）、公益性行业（农业）科研专项（200903043）
联系方式：赵海燕，Tel：010-62815954；E-mail：xinyuyuanyin@163.com。通信作者魏益民，Tel：010-62815956；Fax：010-62895141；E-mail：weiyimin36 @hotmail.com

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

原产地。欧盟 178/2002 法规要求从 2005 年起，在欧盟范围内销售的所有食品都能够进行跟踪与追溯，否则不允许上市销售[1]；美国《2009 年食品安全加强法案》要求所有加工食品须附有标签，显示进行最后加工的国家名称；所有非加工食品须附有标签，显示原产地[2]；《中华人民共和国食品安全法》明确要求中国建立食品召回制度，要求进口的预包装食品需载明食品的原产地[3]；新的《小麦》国家标准增加了标签标识要求，规定在包装物上或随行文件中注明小麦的产地[4]。快速、准确、简捷地鉴别小麦的产地，可为小麦流通监管、优质小麦生产基地保护和国际贸易提供理论和技术支撑。【前人研究进展】生物体近红外光谱的指纹特征是其内在化学品质的反映，包含丰富的含氢基团（C-H、O-H、N-H）特征信息。不同基团或同一基团在不同环境中产生的光谱在吸收峰位置和强度上有所不同，随着样品成分组成或者结构的变化，其光谱特征也将发生变化[5]。生物体中化学成分的含量及组成特征与其生长环境（如水、土壤、气候）密切相关[6-8]，不同地域来源的生物体中化学成分含量及组成特征存在差异，光谱中会含有地域特征信息，可用于产品的产地鉴别。由于近红外光谱分析技术具有分析速度快、成本低、光谱测量方便、样品前处理简单，且能够最大限度地保留不同产地样本间的微小差异等优点，目前被用于干酪、橄榄油、蜂蜜和大米等食品的产地鉴别，判别效果均较好[9-16]。前人利用气相色谱和电感耦合等离子体质谱等技术分析了小麦中的脂质、矿物元素和同位素等成分，进行产地鉴别，判别效果较好[17-19]。【本研究切入点】近红外光谱分析方法在测定小麦中水分含量、蛋白质含量、吸水率、湿面筋含量、面团形成时间和面团稳定时间等方面有报道[20-24]，但用于小麦产地鉴别研究国内外还未见报道。目前，还没有连续对同一地域不同年份的样品进行重复分析，研究年际、品种变化对判别率的影响；另外，气相色谱、电感耦合等离子体质谱等技术耗时、耗力、成本高、需要专业技术人员操作。因此，亟需发展一种快速、廉价、高效的产地鉴别技术。【拟解决的关键问题】本文通过分析不同地域来源小麦的近红外光谱特征及差异，利用近红外光谱分析技术对小麦产地进行判别分析，旨在为小麦产地鉴别提供一种新方法。

1 材料与方法

1.1 试验材料

从河北省、河南省、山东省和陕西省定点采集 2007/2008 年度和 2008/2009 年度小麦样品。每个省份选 3 个小麦主产市，每个市选主产县，每个县选主产乡（镇），每个乡（镇）选在该乡（镇）内种植面积最大的主栽品种。具体采样情况见表。

1.2 试验方法

1.2.1 采样方法 选代表性农户，收获期从其田间收获小麦中取 5 kg，编号，作为一个样品。从样品中取 100 g 作为分析样本。

1.2.2 样品预处理方法 挑出样品中的石子、杂草

表 小麦样品地域来源

Table The geographical origin of wheat

地域 Area	样本数/年(个) No. of samples per year	市 City	县 (样本数/年) County (No. of samples per year)
河北 Hebei Province	30	衡水 Hengshui	阜城 Fucheng (4)、冀州 Jizhou (3)、深州 Shenzhou (3)
		沧州 Cangzhou	盐山 Yanshan (4)、献县 Xianxian (3)、吴桥 Wuqiao (3)
		石家庄 Shijiazhuang	辛集 Xinji (3)、赵县 Zhaoxian (3)、无极 Wuji (4)
河南 Henan Province	30	新乡 Xinxiang	延津 Yanjin (3)、辉县 Huixian (4)、新乡 Xinxiang (3)
		鹤壁 Hebi	淇滨区 Qibinqu (3)、浚县 Xunxian (4)、淇县 Qixian (3)
		安阳 Anyang	安阳 Anyang (4)、滑县 Huaxian (3)、林州 Linzhou (3)
山东 Shandong Province	30	济宁 Jining	汶上 Wenshang (8)、曲阜 Qufu (8)
		泰安 Taian	肥城 Feicheng (2)、宁阳 Ningyang (7)
		聊城 Liaocheng	茌平 Shiping (5)
陕西 Shaanxi Province	30	渭南 Weinan	蒲城 Pucheng (4)、富平 Fuping (3)、临渭区 Linweiqu (3)
		咸阳 Xianyang	泾阳 Jingyang (4)、三原 Sanyuan (2)、武功 Wugong (4)
		宝鸡 Baoji	扶风 Fufeng (3)、岐山 Qishan (4)、凤翔 Fengxiang (3)

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

等，然后用蒸馏水冲洗干净，放入 38℃的烘箱中干燥 10 h，使其水分含量尽量保持一致。

1.2.3　近红外光谱采集方法　用 DA7200 近红外光谱分析仪（瑞典波通公司）采集样品的近红外光谱。将样品置于光谱仪上的旋转样品杯（直径 75 mm，深度 25 mm）中，按下述试验条件进行扫描，分辨率：5 nm，扫描范围：950—1 650 nm，室温 25℃。每个样品重复扫描 4 次，求平均光谱，存入计算机待用。

1.2.4　光谱预处理方法　通常 NIR 光谱信号含有随机噪音、基线漂移、光散射等干扰，运用合理的光谱预处理方法可提取 NIR 光谱的特征信息，消除各种噪声和干扰，降低样品表面不均匀和色差等因子影响，提高模型预测的精度和稳定性。应用 Unscrambler 7.8 软件对近红外光谱数据先后进行均值标准化、一阶求导、多元散射校正（MSC）。

1.2.5　数据处理方法　扣除水分峰波段，对剩余波段使用 SPSS 16.0 软件分别进行单因素方差分析和多元方差分析；使用 Unscrambler 7.8 软件进行主成分分析及偏最小二乘法判别分析（DPLS）。DPLS 操作方法：每一地域的样品赋予一个参考值，阈值为±0.5。如果预测值位于指定值的两侧，则认为分类正确。以河北样品为例，若指定河北样品=1，其它样品均为 0，如果预测集中河北样品的预测值低于 0.5 或高于 1.5，样本分类错误。本研究使用 4 种方法对数据进行判别分析：（1）用 2007/2008 年度的样品建立模型，预测 2007/2008 年度样品；（2）用 2008/2009 年度的样品建立模型，预测 2008/2009 年度样品；（3）用 2007/2008 年度的样品建立模型，预测 2008/2009 年度的样品；（4）将两年的样品数据混合，随机选取 2/3 样本作为校正集建立模型，余下的 1/3 样本作为测试集预测。

2　结果

2.1　不同地域小麦近红外光谱特征分析

两年籽粒近红外原始光谱图如图 1 所示。由原始谱图中可以看出，不同地域来源样品的近红外反射光谱相似，均在 995 nm、1 200 nm 和 1 465 nm 附近有吸收峰。经分析，995 nm 附近的吸收峰可能是由于蛋白质或氨基酸中的 N-H 二级振动引起的；1 200 nm 附近的吸收峰与淀粉、蛋白质或脂质中的 C-H 二级伸缩振动有关；1 465 nm 处吸光度值波动较大，该区间主要为水中 O-H 伸缩振动的一级基频区，这个波长附近是水分吸收的敏感区[25]。为减少水分的影响，DPLS 分析中剔除了水分吸收峰的特征波长区（1 430—1 500 nm）。

对两年籽粒预处理后的数据（扣除水分吸收波段）进行单因素方差分析，结果对于 2007/2008 年度不同地域的样品，除 1 595—1 600 nm 处外，其余各波长处均有显著差异；对于 2008/2009 年度不同地域的样品除 1 175—1 180 nm、1 275 nm 和 1 345—1 360 nm 处外，其余各波长处均有显著差异。说明两年不同地域间样品的近红外光谱均存在差异，2007/2008 年度不同地域样品间近红外光谱差异处要多于 2008/2009 年度的，且两年同一地域样品的近红外谱图也不尽相同。

2.2　近红外光谱对小麦产地来源的主成分分析

为了初步了解不同产地样品的近红外光谱分类情

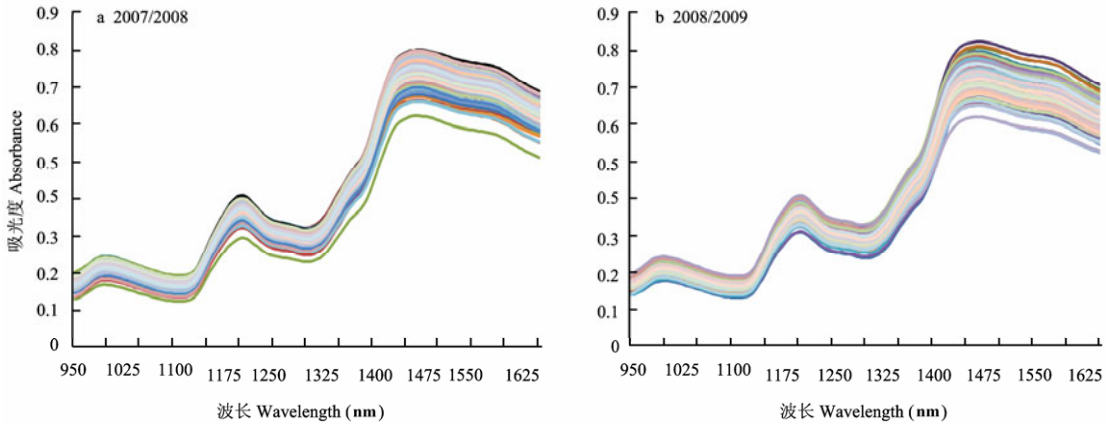


图 1　不同产地不同年份小麦籽粒近红外原始光谱图

Fig. 1　Raw spectra of wheat kernels harvested from different years in different geographical origins

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

况，对 2007/2008 年度样品光谱数据进行主成分分析，利用第 1、2、3 主成分得分作散点图（图 2），可以直观地看出，虽然各省间样品的空间分布界限不是很明显，但不同省份的样品各自占有自己的空间，初步说明利用近红外光谱判别小麦原产地是可行的。

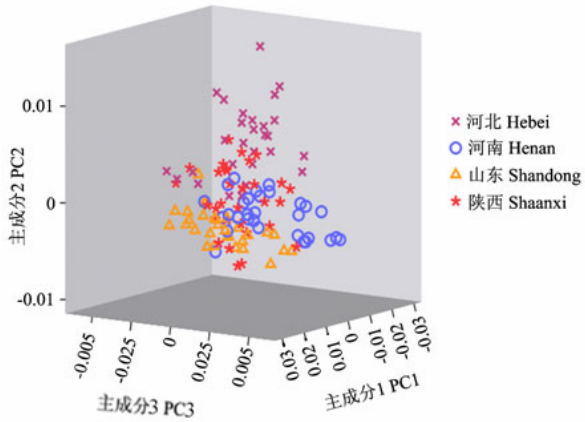
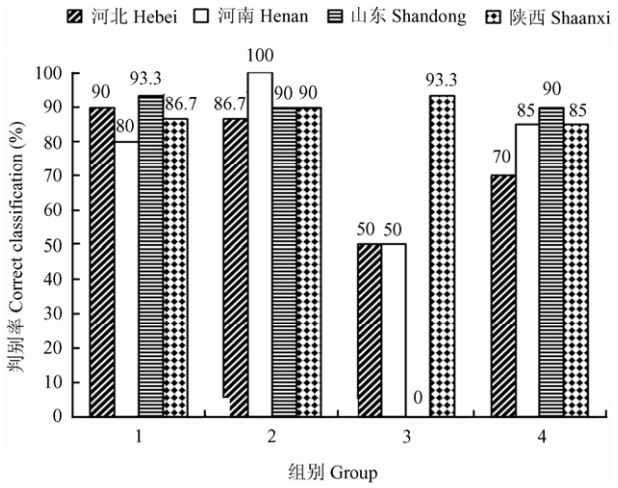


图 2 2007/2008 年度样品前 3 个主成分散点图

Fig. 2 The first three PC scores plots of wheat harvested from 2007-2008

2.3 近红外光谱对小麦产地来源的判别分析

方差分析和主成分分析的结果均显示，不同产地小麦的近红外光谱间存在差异。为了进一步了解近红外光谱对小麦产地的判别效果，对不同产地小麦样品的近红外光谱进行偏最小二乘法判别分析。DPLS 处理的结果如图 3 所示。第一、二种处理方法的总体正确判别率分别为 87.5%和 91.7%，判别效果均较好，说明 2007/2008 年度和 2008/2009 年度 4 个省间小麦的近红外光谱均存在明显差异，但两年样品间近红外光谱差异的大小稍有不同；第三种处理方法的总体正确判别率为 48.3%，说明两年同一产地小麦的近红外光谱差异较大，特别是山东省的样品；第四种处理方法的总体正确判别率为 82.5%，比第一、二种处理方法的判别率低，可能是由于两年间同一地域样品中化学成分存在明显差异，将两年样品混合时，使同一地域来源的小麦近红外光谱比较分散，而不同地域来源小麦的近红外光谱交叉严重，导致区分效果不理想。可见，利用 2008/2009 年度小麦样品建立的判别模型来预测 2008/2009 年度小麦产地来源的效果最好，利用 2007/2008 年度小麦样品建立的判别模型来预测 2008/2009 年度小麦产地来源的效果最差。



1：用 2007/2008 年度的样品建立模型，预测 2007/2008 年度样品； 2：用 2008/2009 年度的样品建立模型，预测 2008/2009 年度样品；3：用 2007/2008 年度的样品建立模型，预测 2008/2009 年度的样品；4：将两年的样品数据混合，随机选取 2/3 作为校正集建立模型，余下的 1/3 作为测试集预测

1: DPLS models were developed on the entire 2007-2008 harvest sample set; 2: DPLS models were developed on the entire 2008-2009 harvest sample set; 3: DPLS models were developed using the 2007-2008 harvest samples to determine the geographical origin of the 2008-2009 harvest samples; 4: DPLS models were developed using 2/3 of the total sample set to test the remaining 1/3 of the samples

图 3 各种 DPLS 处理结果条形图

Fig. 3 The bar chart of DPLS results

3 讨论

不同产地的近红外原始光谱相似，这主要是由于虽然不同产地样品的成分有差异，但产生 NIR 吸收的基团都是 C-H、N-H、O-H，这些基团在产地环境发生变化时，会导致峰位和峰强的变化，决定峰位和峰强的是样品中大量存在的成分，这些成分均存在于不同地域来源的小麦中，特征成分在样品中占的比重较小，吸收峰常常会被掩盖。

由判别分析结果可以发现，不同地域间样品的近红外光谱有其各自的特征，不同年际间小麦的近红外光谱也存在差异。小麦的化学成分与品种、产地气候、地理环境及栽培措施等密切相关[6-8, 26-29]。4 个省的气候有其各自的特点，河北省属温带大陆性季节气候，河南省属湿润与半湿润大陆季风型气候，山东省属暖温带季风气候类型，陕西省的关中平原为暖温带半干旱或半湿润气候。气候条件的差异使各省在小麦生育后期的温度、降水量、日照时间等因子存在差异，对小麦中化学成分组成会造成影响。

由于小麦对气候、生态及栽培条件等的适应性，

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不同地区主推品种不同，目前各省小麦主栽品种多而杂。采样时主要是根据实际种植情况，选择了各省的主栽品种，且两年定点采样，所以，样品中各省之间的品种几乎完全不相同，两年中同一省采集样品的品种也不尽相同。河北、河南、山东、陕西 4 省 2007/2008 年度的品种数分别为 17 个、16 个、9 个、7 个，2008/2009 年度的品种数分别为 11 个、15 个、7 个、5 个；两年样品各省相同的品种数分别为 9 个、7 个、5 个、4 个，占总品种数的比率分别为 47.4%、29.2%、45.5%、50%；相同品种的样本数分别为 19 个、15 个、15 个、21 个，占每年样本数的比率分别为 63.3%、50%、50%、70%。陕西省两年相同的品种数和相同品种的样本数最多，第三种处理方法中以陕西省样本的判别率最高。可见，不同省份小麦的近红外光谱差异可能与不同地域主栽品种差异有关，年际之间品种的差异可能是导致模型不稳定的主要原因。这还需要进一步研究确证。山东省两年间也存在相同品种的样本，但第三种处理方法中山东省样品的判别率却为 0，说明年际因素对小麦中化学成分有一定的影响，也可能与样品的代表性有关。

对产地、品种、年份及其交互作用进行多元方差分析，结果表明产地、品种、年份及其交互作用对样品中化学成分的影响均有统计学意义，但每种因素对差异的贡献率需进一步研究。

通过上述分析发现，利用近红外光谱对小麦产地进行判别，还存在一些问题。在中国目前以农户为单位的小面积种植制度下，不同地块的栽培措施不同，同一品种其品质会有差异，有可能导致含氢基团出现差异。即使是同一农户同一地块不同年份间也因气候、雨水和管理的不同会造成品质及有关物质基团的差异。但是小麦中的化学成分不仅受栽培措施、年际等因子的影响，还与地域因子有密切的关系[6-8, 26-29]。利用近红外光谱鉴别小麦的原产地需要通过多年的模型试验，筛选出受栽培措施、年际等因子影响较小，而与地域因子关系最密切的近红外波段，用这些波段建立判别模型，进而鉴别小麦的原产地。Osborne 等利用近红外光谱分析技术结合判别分析，对来自巴斯马蒂和非巴斯马蒂地区的 116 个大米样品进行归类，结果显示利用近红外光谱分析技术鉴别大米原产地的方法可行[14]。一个地域内不同地点的土壤类型可能会有差异，但是只要地域内部的差异小于地域间的差异，在本研究中地域内部的差异即可忽略。

利用近红外光谱对小麦进行产地鉴别，还需要通过连续多年在同一地域种植不同的品种及在不同地域种植相同的品种等建立不同的模型试验，深入系统地研究品种、地域、年际及其交互作用对小麦中化学成分的影响，筛选出仅与地域因子密切相关的特征波段。且在建立不同地域小麦的判别模型时，要尽可能多地采集同一地域不同地点有代表性的小麦样品，反复验证所建模型的稳定性。待再增加样品量，模型的稳定性没有显著差异时即可。以此提高近红外光谱分析技术对小麦地域来源的判别率，建立更加稳健、准确的判别模型，并继续探索适宜的化学计量学方法，建立一套行之有效的、用于小麦产地鉴别的理论和技术体系。

4　结论

不同地域来源小麦样品的近红外光谱存在显著差异；小麦的近红外光谱受品种、年际因子影响较大，所建模型的稳定性有待进一步提高。

References

[1] 32002R0178 (EC 178/2002), Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety[S].

[2] H.R.2749 RFS, Food Safety Enhancement Act of 2009[S].

[3] 中华人民共和国主席令第 9 号. 中华人民共和国食品安全法[S].
Article 9 of a presidential order of the People's Republic of China. Food safety of the People's Republic of China[S]. (in Chinese)

[4] GB 1351-2008, 小麦[S].
GB 1351-2008, Wheat[S]. (in Chinese)

[5] Osborne B G, Fearn T, Hindle P H. *Practical NIR Spectroscopy with Applications in Food and Beverage Analysis*. London: Longman Scientific and Technical, 1993.

[6] Rharrabti Y, Royo C, Villegas D, Aparicio N, García del Moral L F. Durum wheat quality in Mediterranean environments. I. Quality expression under different zones, latitudes and water regimes across Spain. *Field Crops Research*, 2003, 80: 123-131.

[7] Tribio E, Abad A, Michelena A, Lloveras J, Ollier J L, Daniel C. Environmental effects on the quality of two wheat genotypes. I. Quantitative and qualitative variation of storage proteins. *European Journal of Agronomy*, 2000, 13:47-64.

[8] 赵 春, 宁堂原, 焦念元, 韩　宾, 李增嘉. 基因型与环境对小麦籽粒蛋白质和淀粉品质的影响. 应用生态学报, 2005, 16(7):

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1257-1260.

Zhao C, Ning T Y, Jiao N Y, Han B, Li Z J. Effects of genotype and environment on protein and starch quality of wheat grain. *Chinese Journal Applied Ecology*, 2005, 16: 1257-1260. (in Chinese)

[9] Pillonel L, Luginbuhl W, Picque D, Schaller E, Tabacchi R, Bosset J O. Analytical methods for the determination of the geographic origin of Emmental cheese: mid- and near-infrared spectroscopy. *European Food Research and Technology*, 2003, 216:174-178.

[10] Karoui R, Dufour E, Pillonel L, Schaller E, Picque D, Cattenoz T, Bosset J O. The potential of combined infrared and fluorescence spectroscopies as a method of determination of the geographic origin of Emmental cheeses. *International Dairy Journal*, 2005, 15: 287-298.

[11] Galtier O, Dupuy N, Dréau Y Le, Ollivier D, Pinatel C, Kister J, Artaud J. Geographic origins and compositions of virgin olive oils determinated by chemometric analysis of NIR spectra. *Analytica Chimica Acta*, 2007, 595: 136-144.

[12] Casale M, Casolino C, Oliveri P, Forina M. The potential of coupling information using three analytical techniques for identifying the geographical origin of Liguria extra virgin olive oil. *Food Chemistry*, 2010, 118: 163-170.

[13] Woodcock T, Downey G, O'Donnell C P. Near infrared spectral fingerprinting for confirmation of claimed PDO provenance of honey. *Food Chemistry*, 2009, 114: 742-746.

[14] Osborne B G, Mertens B, Thompson M, Fearn T. The authentication of Basmati rice using near infrared spectroscopy. *Journal of Near Infrared Spectroscopy*, 1993, 1: 77-83.

[15] Yu H Y, Zhou Y, Fu X P, Xie L J, Ying Y B. Discrimination between Chinese rice wines of different geographical origins by NIRS and AAS. *European Food Research and Technology*, 2007, 225: 313-320.

[16] 李 勇, 魏益民, 潘家荣, 郭波莉. 基于 FTIR 指纹光谱的牛肉产地溯源技术研究. 光谱学与光谱分析, 2009, 29(3): 647-651.

Li Y, Wei Y M, Pan J R, Guo B L. Determination of geographical origin of beef based on FTIR spectroscopy analysis. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 2009, 29: 647-651. (in Chinese)

[17] Armanino C, Acutis R D, Festa M R. Wheat lipids to discriminate species, varieties, geographical origins and crop years. *Analytica Chimica Acta*, 2002, 454: 315-326.

[18] Armaninoa C, Festab M R. Characterization of wheat by four analytical parameters-A chemometric study. *Analytica Chimica Acta*, 1996, 331: 43-51.

[19] Branch S, Burke S, Evans P, Fairman B, Briche C S J W. A preliminary study in determining the geographical origin of wheat using isotope ratio inductively coupled plasma mass spectrometry with ^{13}C, ^{15}N mass spectrometry. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 2003, 18: 17–22.

[20] Miralbés C. Discrimination of European wheat varieties using near infrared reflectance spectroscopy. *Food Chemistry*, 2008, 106: 386-389.

[21] Delwiche S R. Single wheat kernel analysis by near-infrared transmittance: Protein content. *Cereal Chemistry*, 1995, 72: 11-16.

[22] Delwiche S R. Protein content of single kernels of wheat by near infrared reflectance spectroscopy. *Journal of Cereal Science*, 1998, 27: 241-254.

[23] Delwiche R S, Graybosch R A, Peterson C J. Predicting protein composition, biochemical properties, and dough-handling properties of hard red winter wheat by near-infrared reflectance. *Cereal Chemistry*, 1998, 75: 412-416.

[24] Miralbés C. Prediction chemical composition and alveograph parameters on wheat by near-infrared transmittance spectroscopy. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2003, 51: 6335-6339.

[25] 严衍禄. 近红外光谱分析基础与应用. 北京: 中国轻工业出版社, 2005: 38.

Yan Y L. *Basics and Application of Near Infrared Spectral Analysis*. Beijing: China Light Industry Press, 2005: 38. (in Chinese)

[26] 潘 洁, 姜 东, 戴廷波, 兰 涛, 曹卫星. 不同生态环境与播种期下小麦籽粒品质变异规律的研究. 植物生态学报, 2005, 29(3): 467-473.

Pan J, Jiang D, Dai T B, Lan T, Cao W X. Variation in wheat grain quality grown under different climatic conditions with different sowing dates. *Acta Phytoecologia Sinica*, 2005, 29: 467-473. (in Chinese)

[27] Xu Z Z, Yu Z W, Wang D, Zhang Y L. Nitrogen accumulation and translocation for winter wheat under different irrigation regimes. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 2005, 191: 439-449.

[28] Cooper M, Woodruff D R, Phillips I G, Basford K E, Gilmour A R. Genotype-by-management interactions for grain yield and grain protein concentration of wheat. *Field Crops Research*, 2001, 69: 47-67.

[29] 赵秀兰. 春小麦灌浆期籽粒沉淀值动态变化及氮磷肥与播期的影响. 应用生态学报, 2006, 17(4): 640-646.

Zhao X L. Effects of nitrogen and phosphorus fertilization and sowing date on dynamic changes of grain sedimentation value during grain filling stage of spring wheat. *Chinese Journal Applied Ecology*, 2006, 17(4): 640-646. (in Chinese)

（责任编辑 曲来娥）

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net